

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG.

Nachträge zur Physik, Chronologie und Astronomie.

HERAUSGEGEBEN

VON DER

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

1927.

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND XI.

CARL FRIEDRICH GAUSS

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG.

HERAUSGEGEBEN
VON DER
GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

1927.

Physik.

Nachträge zum Bande V.

[Mechanik, Maass und Messen.]

[Amtliche Berichte.] {1.}

BERICHT UBER DIE DARSTELLUNG DER HANNOVERSCHEN NORMALFÜSSE.

Da ein einfacher Fuss eine gar zu kleine Länge ist, um sich zu einem Normal-Maasse zu eignen, so habe ich vorgezogen, die Länge von zwei Fuss darzustellen, wobei zugleich der Umstand, dass diese Länge nach der gesetzlichen Bestimmung genau 23 englischen Zollen gleich sein soll, eine nicht unbedeutende Erleichterung gewährte.

Das englische Maass war gegeben durch einen von DOTTONP in London 1828 aus geschlagenem Messing verfertigten Yard, mit 6 überzähligen Zollen, also zusammen $3\frac{1}{2}$ englische Fuss haltend. Vor der Ablieferung war dieser Maassstab durch den Capitaine KATER mit dem englischen Standard-Yard verglichen, welcher bekanntlich seitdem in dem Brande des englischen Parlamentshauses vernichtet ist, von welchem aber mehrere in grösster Schärfe verglichene Copien noch vorhanden sind. Jene Vergleichung bezog sich aber nur auf die ganze Länge des Yard auf dem Dottonpschen Maassstabe, d. i. auf das Stück zwischen dem 0 Strich und dem 36 Zoll-Strich, welches Stück um $\frac{27}{100000}$ des englischen Zolls kleiner gefunden wurde, als der Standard-Yard. In solchen Einhunderttausend-Theilen des englischen Zolls werde ich auch alle in gegenwärtigem Berichte vorkommenden Angaben ausdrücken.

In Beziehung auf den erwähnten Unterschied von 27 Theilen wird es nöthig sein, hier noch eine Erläuterung beizufügen. Er beträgt etwa die Dicke eines feinen Spinnfadens und bezeichnet zugleich ungefähr den Grad von Genauigkeit, womit ein geschickter Künstler mittelst des Reisserwerks ein gegebenes Maass zu copiren vermag, während die nachherige Prüfung, oder was dasselbe ist, die Vergleichung zweier fertig vorliegenden Maasse, mittelst eines guten Comparators allerdings einer bedeutend grösseren Schärfe fähig ist, ohne jedoch jemahls Einen einzelnen Theil verbürgen zu können. Bei dem ersteren Geschäfte hingegen (der mechanischen Arbeit) kann der Künstler nur dadurch eine grössere Schärfe erreichen, dass er nicht ermüdet, die noch nicht genügend genau befundenen Endstriche so lange wieder wegzuschleifen und durch neue Versuche zu ersetzen, bis endlich ein Versuch zur Zufriedenheit gelingt: allein der grosse Zeitaufwand, welchen eben die jedesmahligen Prüfungen selbst kosten, muss natürlich hierbei eine Grenze setzen, zumahl da in Beziehung auf die gewöhnlichen Zwecke dergleichen kleine Unterschiede für Nichts zu achten sind, in Beziehung auf die allerfeinsten Bedürfnisse hingegen die genaue Kenntniss der Grösse des zurückgebliebenen Unterschiedes eben so gut ist, wie eine ganz vollkommene Gleichheit.

Waren nun die einzelnen Zölle, in welche der Dottonpsche Yard eingetheilt ist, unter sich vollkommen gleich, so würde zur Darstellung des genauen Hannoverschen Doppelfusses nichts weiter erforderlich gewesen sein, als ihn um $17\frac{1}{2}$ Theile grösser zu machen, als die Länge von 23 solcher Zollabtheilungen, und mir selbst würde dann bloss die Beaufsichtigung der erwähnten Prüfungen mittelst des Comparators obgelegen haben. Da aber jene vollkommene Gleichheit eine ganz unzulässige Voraussetzung war, so musste ich zuvor mich der langwierigen Arbeit unterziehen, die stattfindenden Ungleichheiten

in den einzelnen Zollen mit möglichster Schärfe auszumitteln, deren Hauptresultate ich hierher setze.

1. Die Entfernung zwischen dem 0 Strich und dem 4 Zoll-Strich fand sich 25,5 Theile kleiner, die Entfernung zwischen dem 32 Zoll-Strich hin- gegen und dem Endstrich, oder dem 36 Zoll-Strich, um 13,6 Theile grösser als der neunte Theil des ganzen Yard von 0 bis 36 Zoll.
2. Der Abstand zwischen dem 0 Strich und dem 9 Zoll-Strich fand sich 19,1 Theile kleiner, hingegen der Abstand zwischen dem 27 Zoll-Strich und dem Endstrich um 11,5 Theile grösser, als der vierte Theil des ganzen Yard.

Hieraus ergibt sich die Folge, dass

1. der Abstand zwischen dem 4 Zoll-Strich und dem 27 Zoll-Strich um 14 Theile,
2. der Abstand zwischen dem 9 Zoll-Strich und dem 32 Zoll-Strich um 5,5 Theile grösser ist, als $\frac{23}{36}$ vom ganzen Yard, oder als 23 Zoll desselben sein würden, wenn alle 36 vollkommen gleich wären.

Es muss mithin der wahre Hannoversche Doppelfuss um 3,25 Theile grösser gemacht werden, als der erstere Abstand (von 4'–27') oder um 11,75 Theile grösser, als der zweite Abstand (von 9'–32').

Diese beiden Arten, unter denen man die Wahl hatte, oder auch beide zugleich bei den Prüfungen benutzen konnte, sind die einfachsten unter allen den Combinationen, welche sich sonst noch hatten machen lassen.

Der Mechanikus MEYERSTEIN unternahm hierauf die Anfertigung der Nor- al-Maassstäbe, zuerst aus gegossenem Messing; es mussten aber dieselben wieder cassirt werden, da sich ergab, dass sie auf ihrer Oberfläche keine so feine Arbeit verstatteten, wie hier erforderlich war. Es wurden daher andere aus geschlagenem Messing angefertigt, die, weil solches in der zu einem Maass- stabe nöthigen Dicke nicht vorkommt, in stärkere Stücke aus gegossenem Messing mit einer Nuth eingefügt werden mussten; diese Einrichtung, welche durch den Augenschein deutlicher erkannt wird, als durch eine Beschreibung, ist übrigens ganz eben so bei dem Dottonpschen Yard, und gewährte daher auch den Vortheil, dass die Ausdehnung durch die Wärme bei allen drei Maassstäben wie verhältnissmässig gleich betrachtet werden durfte, wenn man nur gehörig dafür sorgte, dass jene bei allen Operationen sich immer in gleicher Temperatur erhielten. Ohne diesen Umstand sorgfältigst zu berücksichtigen, würde an harmonische Resultate bei diesen delicates Operationen gar nicht zu denken gewesen sein.

Der Mechanikus MEYERSTEIN bemühte sich nun, obigen Bedingungen bei der Fixirung der Endstriche so genau zu entsprechen, wie es die mechanische Kunst vermag, und nach mehreren noch nicht ganz genügenden Versuchen gelang endlich bei jedem Maassstabe einer so genau, dass ich glaubte, dabei stehen bleiben zu müssen. Die nachmaligen definitiven, bei jedem der beiden Maassstäbe auf 40–50 Vergleichen beruhenden Prüfungen ergaben, dass der als zur Absendung nach Hannover bestimmte und deshalb schon vorher mit No. I bezeichnete um 5 Theile, der andere, zur Hinterlegung bei der Societät bestimmte und im voraus mit No. II bezeichnete um $2\frac{1}{2}$ Theile zu gross gerathen ist, Unterschiede, welche nach dem, was oben bemerkt ist, als ganz verschwindend betrachtet werden dürfen. Wäre die Numerirung nicht schon im voraus gravirt gewesen, so würde ich, da zufällig der zweite noch etwas genauer gerathen ist, die Bestimmungen vertauscht

haben. Es ist mir übrigens kein Beispiel bekannt, wo ein Künstler bei einer ähnlichen Arbeit eine grössere oder nur eine eben so grosse Uebereinstimmung erreicht hätte.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass auf die Halbirungen und auf die Unterabtheilung des ersten Fusses in einfache Zölle eine eben so grosse Sorgfalt von dem Mechanikus MEYERSTEIN verwandt ist,

und dass bei dem Hannoverschen Normalmaasse eben so wie bei dem englischen die Temperatur von 62° Fahrenheit oder $13\frac{1}{2}^{\circ}$ Reaumur als die Normaltemperatur zu betrachten ist, d. i., dass unter dem Hannoverschen Fuss die Hälfte derjenigen Länge verstanden wird, welche der materielle Maassstab in jene Temperatur darstellt.

Göttingen 27. Januar 1841. /: unterz.:/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 13. April 1841.

gez. BENTZIG, Kanzleirath.

{2.}

**BERICHT UBER DIE ART, WIE DIE HANNOVERSCHEN NORMAL-
PFUNDE DARGESTELLT SIND.***Allgemeine Vorerinnerung.*

Zwei Gewichtsstücke sind nur insofern als gleich zu betrachten, als sie gleiche Quantitäten ponderabler Masse enthalten; wäre es thunlich, Abwägungen im leeren Raume auszuführen, so würden dann zwei gleiche Gewichtsstücke auf der Waage einander das Gleichgewicht halten. Bei der Wagung in der Luft, wo bekanntlich jeder Körper soviel am Gewicht verliert, als er Luft verdrängt, würde dieser Gewichtsverlust auf das Gleichgewicht keinen Einfluss haben, wenn jedes der beiden Gewichtsstücke gleichviel verlöre. Allein da dieser Gewichtsverlust von dem Raumvolumen, welches jeder Körper einnimmt, mithin bei gleichem Masseninhalt von der specifischen Schwere abhängt, so erscheinen wirklich gleiche aber an specifischer Schwere ungleiche Körper auf der Waage als ungleich; und umgekehrt, aus dem Gleichgewicht auf der Waage folgt noch nicht die Gleichheit der Gewichte, oder vielmehr, es folgt daraus die Ungleichheit der Gewichte, wenn man weiss, dass sie von verschiedener specifischer Schwere sind. Es erhellt daraus, dass alle Wagungsvergleichungen, wobei eine grosse Schärfe verlangt wird, erst einer Reduction auf den leeren Raum bedürfen, wozu die Kenntniss der specifischen Schwere der gewogenen Körper das erste Erforderniss ist; auch muss, wo es irgend genau genommen werden soll, der jedesmalige Dichtigkeitszustand der Luft, nach Barometer- und Thermometer-Stand gehörig berücksichtigt werden.

Für die Bedürfnisse des gewöhnlichen Verkehrs sind zwar diese Unterschiede als ganz unerheblich zu betrachten: allein für feinere wissenschaftliche Zwecke, oder für Darstellung von Normal-Gewichten darf von einer Ignorirung dieser Unterschiede nicht die Rede sein: sie müssen, so scharf wie es die zu Gebote stehenden Hilfsmittel verstatten, berücksichtigt werden. Zwei an Masseninhalt ganz gleiche Pfunde, eines aus Platin, das andere aus Messing, müssen auf der Waage in der Luft als ungleich erscheinen, das erstere um 40–45 Milligramme schwerer als das letztere: umgekehrt, ein Platinpfund, welches einem Messingpfunde auf der Waage genau das Gleichgewicht hält, ist der Wahrheit nach um 40–45 Milligramme leichter; ja, es ist klar, dass dasselbe Platinpfund, welches in Luft von einer bestimmten Dichtigkeit dem Messingpfunde gleich erschien, diesem ungleich erscheinen wird, wenn die Wagung in Luft von einer anderen Dichtigkeit geschieht. Die Waage für sich allein, ohne Reduction auf den leeren Raum, gibt also, wenn die gewogenen Körper von ungleicher specifischer Schwere sind, ungleiche Resultate, andere an einem höher, andere an einem tiefer liegenden Orte u.s.w., und jene Reduction auf den leeren Raum wird daher allgemein, wo auf Schärfe Anspruch gemacht wird, wie eine sich von selbst verstehende Bedingung betrachtet. Dies gilt aber natürlich nicht bloss, wenn von Gewichtsstücken aus ungleichem Metall, sondern auch, wenngleich in geringerem Maasse, wenn von solchen die Rede ist, die aus einerlei oder vielmehr aus gleichnamigem Metall bestehen. Messing z. B. variirt in der specifischen Schwere so sehr, dass zwei Messingpfunde von gleichem Gewichtsinhalt auf der Waage um 5 Milligramme verschieden erscheinen können. Bei Messing ist dies desto weniger auffallend, da es eine Mischung aus zwei Metallen ist; ähnliches zeigt aber die Erfahrung auch bei Gewichtsstücken aus Platin, vermuthlich nur in Folge der ungleichen chemischen Reinheit.

Wenn demnach zu einer genauen Copirung eines gegebenen Gewichtsstückes nach seinem wahren Masseninhalt, oder zu einer genauen Vergleichung zweier Gewichtsstücke untereinander, die Reduction der gemachten Wagungen auf den leeren Raum durch Calcul nothwendig ist, so ist klar, dass dazu eine genaue Kenntniss der specifischen Schwere

unumgänglich erfordert wird; zur Gewinnung dieser Kenntniss ist das Abwägen in destillirtem Wasser das einzige Mittel, welches nur unter selten vorkommenden Bedingungen durch ein anderes Verfahren theilweise ersetzt werden kann.

Es darf nun hier nicht verschwiegen werden, dass in dieser Beziehung sowohl der französischen Commission, die das französische, als der preussischen, die das preussische Gewichts-System regulirt hat, der Vorwurf zur Last fällt, dass sie versäumt haben, von denjenigen Gewichtsstücken, die als die gesetzlichen Normal-Einheiten deponirt sind, vorher die specifische Schwere direct und scharf zu bestimmen. Hinterher ist dies nicht mehr zulässig wegen der Besorgniss, dass diese Urgewichte durch Abwägen im Wasser eine wenn auch geringe dauernde Veränderung erleiden könnten: man hätte dieses vorher thun sollen, ehe sie fertig regulirt und ihnen ein gesetzlicher Charakter beigelegt war. Als eine Entschuldigung mag angesehen werden, dass man in jener Zeit, wo das französische Maass- und Gewicht-System regulirt wurde, noch nicht ganz so hohe Anforderungen stellte, wie gegenwärtig: dass die Waagen, die man in Paris und Berlin gebrauchte, das einzelne Milligramm schwerlich mit Zuverlässigkeit ergaben, und dass man sich dabei beruhigte, Platin sei Platin, und Messing Messing. Es entstehen aber aus jenem Umstande gegenwärtig eigenthümliche Schwierigkeiten für denjenigen, der ganz dem heutigen Zustande der Hilfsmittel Genüge leisten will, Schwierigkeiten, die mir selbst erst im Fortgange des Geschäfts ganz fühlbar geworden sind, während es mir gelang, der dabei gebrauchten an sich schon vortrefflichen REPSOLDschen Waage durch eigenthümliche Verbesserungen und eigenthümliche Behandlungsart eine Vollkommenheit zu geben, wobei selbst kleine Bruchtheile des Milligramms noch mit Zuverlässigkeit festgestellt werden.

In dem nachfolgenden Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalpfunde habe ich zur Abkürzung, und um Verwirrung zu vermeiden, die verschiedenen darin erwähnten Gewichtsstücke mit Buchstaben bezeichnet, die ich hier in einer Uebersicht zusammenstelle.

- A. das französische gesetzliche Normalkilogramm aus Platin, welches seit 22. Junius 1799 im Reichsarchiv unter vier Schlössern aufbewahrt und nur in ganz ausserordentlichen Fällen zugänglich gemacht wird. Hiervon stammen alle andern Kilogramme als Copien, oder Copien von Copien, oder in noch mehreren gar nicht mehr nachzuweisenden Zwischenstufen, ab; mittelbarer Weise auch das preussische Pfund.
- B. ein Kilogramm aus Platin von GAUDET verfertigt, im Besitz des Conferenzzraths SCHUMACHER in Altona. Dies ist, wie weiter unten erwähnt werden wird, die zuverlässigste Copie, die in der ganzen Welt existirt.
- C. ein Kilogramm aus Messing (in zwei Halbkilogrammenstücken), welches ich durch REPSOLD in Hamburg nach B habe machen lassen.
- D. das preussische Urfund, welches, wenn ich nicht irre, bei dem Ministerium des Handels und der Finanzen aufbewahrt wird.
- E. eine Copie von D, welche ich 1836 durch den Oberbergrath SCHARRINSKY in Berlin habe machen lassen.
- F. ein preussisch-hannoversches Pfund von REPSOLD im Besitz des Conferenzzraths SCHUMACHER.

G. und H. die beiden von MEYERSTEIN angefertigten Normalpfunde, und zwar H dasjenige, welches jetzt nach Hannover abgesandt wird, G das andere, welches in Göttingen verbleiben und früherer Bestimmung zufolge bei der Societät der Wissenschaften hinterlegt werden soll.

Die Gewichte D—H sind alle von Messing und vergoldet.

Mit denselben Buchstaben sind diese Gewichte in den Kostenrechnungen, soweit sie darin vorkommen, bezeichnet.

Das preussische Urfund D ist nach dem ausführlichen von EYTELWEIN in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften für 1825 gegebenen Berichte¹ so angefertigt, dass man, so genau es mit den vorhandenen Hilfsmitteln möglich war, 467711 Milligramme, d. i. Milliontheile der französischen Gewichtseinheit darzustellen sich bestrebt hat. Es waren dazu zwei Kilogramme, eines aus Platin, das andere aus Messing, benutzt, zwischen denen sich (nach Reduction der Wagungen auf den leeren Raum) eine Differenz von einem Milligramm fand; der Berichterstatter erklärt selbst, dass die in Paris gemachten Vergleichen zwischen jenen beiden Copien und dem Original ein einzelnes Milligramm verbürgende Schärfe nicht gehabt haben möchten. Jener Werth von 467711 Milligrammen für das ganze, oder von $233855\frac{1}{2}$ Milligrammen für das halbe preussische Pfund (die kölnische Münzmark) ist als officiell zu betrachten.

Ich hatte also die Wahl unter zwei Wegen, um das Hannoversche Normalpfund darzustellen; entweder es so genau wie möglich dem preussischen Urfunde D an Masseninhalte gleich zu machen, oder so genau wie möglich 467711 Milliontheile der Grundeinheit A darzustellen.

Um zuvörderst den ersten Weg zu versuchen, hatte ich durch den Oberbergrath SCHARRINSKY in Berlin das Pfund E anfertigen lassen, welches vor der Absendung von jenem und dem Professor ENCKE mittelst wiederholter Wagungen am 21. und 23. März 1836 mit dem preussischen Urfunde D verglichen [wurde]; das Resultat davon war, dass im Mittel E auf der Waage um ein halbes Milligramm schwerer erschien als D. Obgleich die mir in extenso mitgetheilten Protokolle auch den Barometer- und Thermometerstand während der Wagungen enthielten, so fehlten doch nun noch die wesentlichen Elemente behufs der Reduction auf den leeren Raum, nemlich die specifischen Gewichte von D und E. Das letztere konnte ich nun freilich durch Abwägen im Wasser selbst bestimmen, sobald mir die nöthigen Hilfsmittel zu Gebote standen, und es ist diess auch später zu wiederholten Malen geschehen. Allein in Beziehung auf das preussische Urfund D erfuhr ich nun erst mit Bestimmtheit, dass dessen specifische Schwere gar nicht durch Versuche ausgemittelt, also genau zu reden, dass sie *unbekannt* ist. Es folgt daraus, dass unter diesen Umständen unmöglich ist, von D eine Copie zu machen, bei welcher nicht eine Ungewissheit über die Gleichheit des wahren Inhalts zurückbleibt, die bis auf 5 Milligramme gehen kann. Ich musste folglich entweder auf eine grössere Schärfe Verzicht leisten, oder auf dem zweiten Wege zur ersten Quelle zurückgehen.

Bei dem französischen Kilogramm A tritt nun zwar, wie schon oben bemerkt ist, dieselbe ursprüngliche Unbestimmtheit des specifischen Gewichts ein: allein diesem Uebelstande hat der Conferenzzath SCHUMACHER, welcher sich mehr als irgend ein anderer Gelehrte mit der scharfsten Vergleichung der verschiedenen Normalgewichte beschäftigt hat, durch eine schätzbare Arbeit abgeholfen. Sein eigenes Kilogramm B wurde in Paris,

¹EYTELWEIN, Über die Prüfung der Normal-Maasse und Gewichte für den königlich-preussischen Staat und ihre Vergleichung mit den französischen Maassen und Gewichten, Abhandlungen der mathem. Klasse der K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin (1825) 1828, S. 1.

wohin zu dem Ende zweimal eine Reise unternommen ist, mit dem Originalkilogramm auf das sorgfältigste verglichen, und zwar nicht bloss nach dem Gewichte auf der Waage, sondern zugleich nach dem Raumvolumen² vermittelt eines künstlichen besonders dazu verfertigten Apparats. Durch diese zum Theil in SCHUMACHERS Jahrbuch für 1836 beschriebenen Arbeiten³ ist nun sowohl das bis dahin unbekannt gewesene specifische Gewicht des französischen Normalkilogramms A, als das Verhältniss von SCHUMACHERS Kilogramm B zu jenem auf das scharfste aus- gemittelt.

Ich liess durch REPSOLD in Hamburg zwei Halbkilogramme C aus Messing anfertigen, welche der Conferenzzrath SCHUMACHER die Gefälligkeit hatte, vor der Absendung durch eine grosse Anzahl von Wagungen mit seinem Kilo- gramm B zu vergleichen, und mir die Protokolle darüber in extenso mit- zuertheilen.

Es ist leicht zu erachten, dass die bei der Wahl des zweiten Weges zu lösende Aufgabe, nemlich

ein Gewichtsstück so zu reguliren, dass es nach seinem wahren Inhalte einem andern gegebenen werde,

viel schwieriger und zeitraubender ist, als die, wo es bloss darauf ankommt, ein Gewicht einem andern gleich zu machen. Den grössten Zeitaufwand erfordern bei der ersten Aufgabe die Vorbereitungen, insofern man erst sich selbst ein ganzes System von Hilfgewichten bilden und diese sämmtlich, vom grössten bis zum kleinsten herab, mit einem viel grössern Grade von Schärfe bestimmen muss, als bei irgend- welchen andern Gelegenheiten nöthig ist.

Meine auf jenen Zweck bezüglichen Arbeiten, die mich während des Herbstes 1836 beschäftigt hatten, musste ich, ehe ich noch zu definitiven Resultaten gelangt war, abbrechen, um zunächst meine ganze Zeit auf die- jenigen Arbeiten zu wenden, die sich auf die Darstellung der Hohlmaasse, gleichen auf die Darstellung der Medicinal- und Juweelengewichte bezogen. Diese Umstände, nachher vielfache andere Arbeiten, endlich auch die Er- wägung, dass es angemessen sei, die Bildung der Normalgewichte bis zuletzt ausstehen zu lassen, um dabei auch alle inzwischen eingesammelten Erfahrungen benutzen zu können — war die Ursache, dass jene Arbeiten erst im Sommer 1839 wieder aufgenommen werden konnten. Es ergab sich dann aber bald das eben so unerwartete als unangenehme Resultat, dass die Halbkilogramme C (obwohl stets unter Verschluss auf das sorgfältigste aufbewahrt und auch im äussern Ansehen gar keine Veränderung zeigend) an ihrem Gewichtsinhalt Veränderungen in den $2\frac{1}{2}$ Jahren erlitten hatten, die zwar in jeder son- stigen praktischen Beziehung als unerheblich gelten möchten, aber den hier in Rede stehenden deli- caten Zweck insofern vereitelten, als sie mich nöthig- ten, die Arbeit vom Herbst 1836 ganz zu cassiren. Die Ursache jener Er- scheinung kann übrigens nur in dem Umstande gesucht werden, dass jene Halbkilogramme C nicht vergoldet sind; eben deswegen aber konnte ich mich nun auch auf die völlige Unveränderlichkeit des Systems von Hilfgewichten, welches ich 1836 gebildet hatte, nicht mehr verlassen, weil auch diese Hilfs- gewichte von Messing und unvergoldet waren, und so war ich gezwungen, mir erst wieder ein neues Hilfssystem zu formiren.

Es bleibt mir nun noch übrig, die Art und Weise, wie ich durch die vom August- November 1839 ausgeführten Arbeiten die Hannoverschen Normal- pfunde definitiv dar-

²Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens beruht auf dem Umstande, dass die Kilogramme A und B sehr nahe vollkommene Cylinder sind, und fällt ganz weg bei Gewichtsstücken, die wie das preussische Urfund D keine so einfache Gestalt haben.

³VERGLEICHUNG des Kilogramms von Platina, welches Etatsrath Schumacher aufbewahrt, mit dem gesetzlichen Kilogramm der Archive, SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, §. 237—250.

gestellt habe, zu berichten. Das Kilogramm C hatte unter den erwähnten Umständen, um als Zwischenglied zu dienen, erst von neuem mit dem Kilogramm B verglichen werden müssen; anstatt dessen zog ich vor, nunmehr das Pfund F als Zwischenglied zu gebrauchen. Für den Conferenzzath SCHUMACHER war die Arbeit ziemlich dieselbe, ob er C von neuem mit B vergleichen, oder F in Bruchtheilen von C bestimmen sollte, da er im Besitze eines von ihm selbst mit grösster Sorgfalt gebildeten Systems von Hilfgewichten ist, welches aus Platin verfertigt ist, also die möglich grösste Unveränderlichkeit verbürgt. Ich selbst gewann aber dadurch den Vortheil, dass ich das, wie eben erwähnt, neu gebildete System messingner Hilfgewichte nur behufs meiner Abwägungen im destillirten Wasser anzuwenden nöthig hatte.

Zuerst wurde also vermittelst wiederholter Abwägungen in destillirtem Wasser die specifische Schwere der verschiedenen hier zur Vergleichung kommenden Gewichtsstücke bestimmt, und solche gefunden

für E	8,401109
für F	8,074584
für G	8,085009
für H	8,057088.

Hiermächst wurden diese vier Pfundstücke durch eine sehr grosse Anzahl von Wagungen unter einander verglichen, und dann F nach Altona gesandt, wo der Conferenzzath SCHUMACHER dessen Gewichtsinhalt in Theilen des Kilogramms B gleichfalls durch zahlreiche Wagungen auf das scharfste bestimmte. Um nun aber alle Zweifel zu heben, ob nicht der Transport den Gewichtsinhalt von F irgend wie verändern könne, wurde die Versendung mehreremale wiederholt, und neue eben so zahlreiche Wagungen sowohl in Göttingen wie in Altona angestellt; auf diese Weise hat das Pfund F die Reise zwischen beiden Orten sechsmal gemacht und ist in drei verschiedenen Zeitperioden in Göttingen mit E, G und H und eben so oft in Altona mit B verglichen.

Das Resultat aus 158 Wagungen in Göttingen war, dass (im leeren Raume)

E	um 0,025	Milligramm	leichter
G	um 1,483	"	leichter
H	um 2,989	"	schwerer

ist als F.

Dagegen war das Resultat der Wagungen in Altona, nach allen Reductionen, dass das wahre Gewicht F 467706,310 Milliontheile des französischen Urkilogramms A beträgt. Die wahren Gewichte von E, G, H sind folglich

E	467706,285	Milligramme,
G	467704,827	" ,
H	467709,299	" .

Durch Hineinlegen sorgfältig abgeglicher Drahtstückchen, die respective 6,173 und 1,701 Milligramme betragen, sind endlich G und H auf den gesetzlichen Inhalt von 467711 Milligrammen gebracht, so genau also normirt, wie es heut zu Tage die Kunst vermag. Es wird natürlich vorausgesetzt, dass künftig die Köpfe nicht wieder abgeschraubt werden. Um eine anschauliche Vorstellung von der Kleinheit der letzten Correction zu geben, welche das nach Hannover geschickte Pfund H erhalten hat, habe ich meinem Bericht ein eben so grosses also 1,701 [Milligramm] schweres Drahtstückchen beigelegt.

Es wird nicht ohne Interesse sein, hier noch anzuführen, was sich über das Verhältniss der Hannoverschen beschriebenermaassen corrigirten Normal- pfunde zu dem preussischen Urfunde D sagen lässt. Das Pfund E ist zwar, nach seinem wahren Inhalt um 4,715 Milligramme leichter als G oder H (nach der Correction durch die Drahtstückchen): allein wegen seiner bedeutend grössern specifischen oben angeführten Schwere verliert es beim Wägen in der Luft weniger als jene, und zwar im Durchschnitt aus allen vorgekommenen Wagungen E um 4,027 Milligramme weniger als G und 4,397 Milligramme weniger als H; oder mit andern Worten, bei einem mittleren Zustande der Atmosphäre erscheint auf der Waage E um 0,688 Milligramm leichter als G und um 0,318 Milligramm leichter als H. Da nun E um 0,5 Milligramm schwerer auf der Waage erschien als D, so kann man, so weit man sich auf die in Berlin gemachte Abwägung verlassen und absolute Unveränderlichkeit von E seit fast 5 Jahren voraussetzen kann, schliessen, dass auf der Waage G etwa um 1,2 und H etwa 0,8 Milligramm schwerer erscheinen würden, als das Berliner Urfund D. Also auch von dieser Seite ist die Ueberein- stimmung so gross, wie sie nur gewünscht oder erwartet werden kann.

Göttingen, den 27. Januar 1841. /: unterz.:/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 27. April 1841.
gez. BENTZIG, Kanzleirath.

[Briefwechsel.]

[A. Prinzipien der Mechanik.] {1.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 27. Januar 1834.

Meine Ansicht ist stets gewesen:

- 1) Dass durch das Ausgehen von D'ALEMBERTS Grundprincip alle Dunkelheit vollkommen wegfällt.
- 2) Dass ohne dieses Grundprincip genügende Klarheit überall nicht zu erhalten steht.

Das Grundprincip selbst lässt sich aber wohl treffender einkleiden, als in den mechanischen Lehrbüchern gewöhnlich geschieht. Ich würde es etwa so aussprechen: »Wenn ein System von Kräften einem andern System von Kräften in Beziehung auf ein wie immer verknüpft System von Materiellem statisch æquivalent ist, so ist es ebendemselben, in derselben Beziehung, auch mechanisch æquivalent«.

{2.}

GAUSS an MÖBIUS.

[Berichte der mathematisch-physischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig 31, 1879, S. 61—64.]

Hochgeschätztester Freund!

Für Ihr so schätzbares Werk über die Statik⁴, sowie für Ihr gütiges Schreiben sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Unter den ununterbrochenen Zerstreuungen unserer Festwoche habe ich gar keine, und in den nächstfolgenden Tagen habe ich nur erst wenige Stunden frei gehabt, und Ihr Werk eigentlich nur erst ein wenig durchblättern können. Indessen genug, um Ihre gewöhnte Gründlichkeit und Gediegenheit zu erkennen; mich verlangt nach der Zeit, wo ich es mit Musse werde lesen können.

Anmerkungen über Ihr Werk kann ich Ihnen demnach jetzt noch gar keine geben. Ich will jedoch, weil Sie es wünschen, meine allgemeinen Ansichten über die ersten Principien der Mechanik und meine Urtheile über die darüber erschienenen verschiedenen Bücher, die mir bekannt geworden sind, Ihnen nicht länger vorenthalten. Ich thue dies, indem ich einen Brief abschreibe, den ich vor einigen Jahren an einen meiner Freunde geschrieben habe, und in welchem ich mich über diesen Gegenstand ausführlicher ausgelassen habe, als ich es jetzt in der Kürze der Zeit zu thun im Stande wäre. Sie werden darin Meinungen finden, die nicht mit den Ihrigen zusammenstimmen, und ich habe die Versicherung, dass Sie mir dieselben nicht übelnehmen werden. Mir ist durchaus nicht daran gelegen, dass Sie Ihre Darstellung ändern, und Ihre Art die Sache anzufassen scheint mir für Ihre Zwecke die beste zu sein. Der grossen Mehrheit der Leser wird es so am besten gefallen, und dies ist gewiss ein wichtiges Moment; nur wird es schwer sein, jeden von denen, der auf Ihre Darstellung einen Anspruch macht, zu der Überzeugung zu bringen, dass sie genügend erscheint. Mich hat Ihr Buch nur zu der oft wiederholten Bemerkung veranlasst, dass sich fast alle Schulen und einzelnen Schriftsteller mit der Auflösung von Aufgaben beschäftigen, die insofern keine wirklich sind, als sie schon gelöst sind, und dass das wahre Problem nicht erkannt wird. Die Methode der virtuellen Geschwindigkeiten ist ein Mittel,

⁴August Ferdinand MÖBIUS, *Lehrbuch der Statik*, Leipzig 1837.

um mechanische Aufgaben zu lösen; wenn man sie aber schon als gelöst ansieht, so ist es leicht, zu zeigen, dass dies Mittel sie löst; die eigentliche Schwierigkeit aber liegt darin, die Aufgabe zu formuliren. Die LAGRANGESche Aufgabe ist nichts anderes, als die Aufgabe *überhaupt*; wenn man diese löst, so hat man alles, und wenn man zeigt, dass die Methode der virtuellen Geschwindigkeiten diese löst, so hat man wirklich etwas gethan. Ich habe diesen Gegenstand in den Abhandlungen der königl. Societät zu Göttingen (1829, Bd. IV, in der Abhandlung Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik⁵) so vollständig behandelt, als ich es für möglich halte; ich wünschte nur, dass jeder, der über diesen Gegenstand schreibt, sich erst mit dieser Abhandlung bekannt mache. Es ist mir leid, dass ich Sie nicht schon früher darauf aufmerksam gemacht habe.

Der Name *virtuelle Bewegung* scheint mir etwas ungeschickt gewählt zu sein; indessen ist er einmal recipirt. Am a. O. finden Sie meine scharfe Bestimmung des Begriffs. Wäre der Name nicht einmal da, so wäre vielleicht *facultative Bewegungen* ein schicklicherer, und das worauf es eigentlich ankommt, bestimmter bezeichnender. Doch *in verbis simus faciles*.

Wichtiger aber erscheint mir, dass alle Schriftsteller, auch LAGRANGE, das Princip enger gefasst haben als nöthig ist. Allen Schriftstellern sieht man die Fessel anhängen, die sie in den engern Raum festbannt, wo nur von solchen Fällen die Rede ist,

⁵Werke V, S. 217.

in der Natur so häufigen Falle aus; meine Einkleidung umfasst sie auf einmal alle mit.

Ich muss mich heute auf diese wenigen Andeutungen beschränken, aber *sapienti sat*.

Es liessen sich noch mehrere andere Umstände, betreffend die ersten Gründe der Statik und Bewegungslehre namhaft machen, die mir bei den üblichen Behandlungen nicht tief genug aufgefasst zu sein scheinen. Allerdings muss man dabei aber immer bedenken, für welchen Zweck und für welche Leser geschrieben ist, und dass wo die Leser, für welche man schreibt, keinen Anstoss nehmen, es vielleicht gar nicht wohlgethan wäre, tiefer einzudringen, als ihnen frommt.

Aber für diejenigen, die gern Alles aus dem höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkt betrachten, scheint mir in allen Schriften zu wenig

Ihrem ergebensten

C. F. GAUSS,

Göttingen den 29. September 1837.

{3.}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 31. Januar 1829.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1910, S. 517 ff.]

... Ich bin dabei auf die Theorie der Capillaraction zurückgekommen, zu deren Behandlung aus einem neuen Gesichtspunkte sich mir schon vor mehrern Jahren eigenthümliche Ideen dargeboten hatten. Die Theorie scheint mir dadurch an Einfachheit bedeutend zu gewinnen und die Mangelhaftigkeit der LAPLACESchen Theorie gehoben zu werden. Letztere ist uns den Beweis des Hauptsatzes, dass der Berührungswinkel der Flüssigkeit an der Wand des Gefässes constant [ist], d. i. bloss von dem Verhältnisse der Anziehungskraft, die die Theile der Flüssigkeit gegen einander, zu der Anziehung der Wand ausüben, abhängt, schuldig geblieben, was mir auch ziemlich erreichen, wenn man das Quecksilber in eine sehr flache goldene Schale schüttet, oder in eine andere anquickungsfähige.

[Fig. 1 und Fig. 2: Schematische Darstellungen der Capillarwirkung]

Bei Gelegenheit jener Untersuchungen, die nicht wohl einen Auszug hier zulassen, bin ich neulich auf ein neues mechanisches Grundprincip gekommen, welches ich Ihnen doch anzeigen will. Bekanntlich verwandelt zwar schon das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten die ganze Statik in eine mathematische Aufgabe, und durch D'ALEMBERTS Princip für die Mechanik ist diese wieder auf die Statik zurückgeführt. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass es kein neues Grundprincip geben kann, das nicht der Materie nach in jenen beiden enthalten und aus ihnen abzuleiten wäre. Inzwischen scheint mir, dass die mannigfaltigen Betrachtungen, wodurch man jene Principien stützt, unter einander keine solche innere Verwandtschaft haben, als zu wünschen wäre, und es kann die Mühe nicht für ganz unnütz gehalten werden, wenn man jene Principien oder eines von ihnen auf eine neue Art zu begründen sucht. Ich habe also das folgende Princip aufgestellt, wovon ich in einer kurzen Zeit eine nähere Darstellung bekannt machen werde, die sich nunmehr ganz ausgearbeitet befindet, und welches, wenn ich nicht sehr irre, mehr bewirkt als die bisherigen Principien.

Es lässt sich in Ein Satz zusammenfassen, oder wenn Sie lieber wollen in zwei, indem ich Ein triviales vorausschicke:

- 1) Die Bewegung eines freien materiellen Punktes in jedem unendlich kleinen Zeittheilchen ist aus den einzelnen Bewegungen, die er theils in Folge der Trägheit nach seiner im Anfang des Zeittheilchens statt findenden Geschwindigkeit und Richtung, theils in Folge der einzelnen auf ihn einwirkenden Kräfte haben wird, zusammengesetzt.
- 2) Wenn die Bewegung eines Systems von materiellen Punkten nicht frei, sondern durch gegenseitige Relationen oder durch äusserer Hindernisse beschränkt ist, so liegen die Plätze, wo sie nach einem unendlich kleinen Zeittheilchen wirklich sich befinden, denen, wo sie [sich] in Folge einer freien Bewegung befinden müssten, so nahe wie möglich.

Ihrem ergebensten
C. F. GAUSS.

[B. Maass und Messen.] {1.}

GAUSS an OLBERS. [Göttingen, 8. Dezember 1817^{*)}].

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 1, 1900, S. 674, 675.]

Gleichfalls sehr interessant ist mir die Aussicht einer vielleicht allge- meinen Einföhrung des französischen Maasssystems. Höchst bequem finde ich dieses System und ich bediene mich desselben gern überall, und glaube, dass alles oder das Meiste, was man gegen allgemeine Einföhrung gesagt hat, auf Vorurtheilen beruhet. Nur bei den allerfeinsten Messungen, glaube ich, entstehen grosse Inconvenienzen aus der Einföhrung eines natürlichen Maass- systems, und man muss daneben immer irgend ein Maassindividuum haben. Wenn z. B. im Jahr 1900 in irgend einem Welttheile eine neue Gradmessung ausgeföhrt wird, so darf man den Werth des Grades nicht von einem Original- maasse ableiten, welches möglicher Weise bis dahin verloren gegangen ist, sondern man muss nothwendig den Grad durch einen möglichst genauen Vergleich mit dem mäassgebenden Maasse wiederherstellen; und eben dieses wäre bei einem natürlichen Maasse die mühseligste Operation.

^{*)} Der Brief wurde veröffentlicht in *Werke* V, S. 628.

{2.}

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 1. April 1827.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Bessel, Berlin 1880, S. 470.]

Mit ungemein grossem Interesse habe ich die mir mitgetheilten Nach- richten über Ihre Pendelversuche gelesen. Wie gross ist doch die Schwierig- keit, sich der absoluten Grösse einer Constante, die die Naturphänomene enthalten, zu versichern! Solange wir dies nicht können, nemlich nicht mit derselben Schärfe können, scheint es mir höchst unpassend, ein Naturmaass ins Leben einföhren zu wollen, und so lange müssen alle unsere Maasse von einem irgendwo deponirten Individuum abhängig bleiben. Der franzö- sische Meter sollte ein Naturmaass seyn; allein er hörte auf, es zu seyn, sobald man festsetzte, er solle $\frac{443,296}{\dots}$ etc. seyn; von dem Augenblick an war er nur ein *Kopie* eines Naturmaasses, und dieses Original hat man nirgends.

{3.}

GAUSS an SCHUMACHER. [Göttingen, 7. Februar 1836.]

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 48—50.]

Wenn Ihre Pendelbeobachtungen mit der schönsten Uebereinstimmung ausfallen, so wird damit das Naturgesetz erwiesen sein, dass die Schwere in allen Punkten der Erdoberfläche einerlei Gesetz folgt, oder vielmehr, dass die Abweichungen, wenn solche existiren, so klein sind, dass sie mit den bis- herigen Mitteln nicht erkennbar sind. Aber das absolute Gesetz der Schwere wird dadurch noch nicht gegeben sein. Ich zweifle zwar nicht, dass die New- tonsche Form (nemlich umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung vom Mittelpunkte) die einzige ist, welche mit den Thatsachen sich verträgt; allein wenn es auch möglich wäre, durch Pendelbeobachtungen die Richtig- keit dieser Form mit aller Schärfe zu erweisen, so wäre dadurch doch die *absolute* Intensität der Schwere noch nicht gegeben. Diese erfordert ein Naturmaass, und dieses Naturmaass müsste nothwendig die Länge eines mathematischen Pendels von einer bestimmten Schwingungsdauer sein. Allein auch ein solches wäre, streng genommen, nur ein individuelles Maass, da es nur auf

einem bestimmten Punkt der Erdoberfläche gültig wäre; um ein allgemeines Naturmaass zu haben, müsste man wenigstens die Schwingungs- dauer an einem bestimmten Orte, z. B. auf dem Äquator oder an einem der Pole, mit einem bestimmten Pendel bestimmt haben.

Aber auch abgesehen von dieser Schwierigkeit scheint mir die Darstellung einer solchen Länge ausserordentlich problematisch, und ich möchte viel- leicht eher auf die Möglichkeit hoffen, eine Masse oder ein Gewicht als Naturmaass darzustellen, als eine Länge.

{4.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 15. Februar 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 52, 53.]

Es ist sehr natürlich, dass Ihnen der BORDASche Fuss, dessen Verhält- niss zum Meter sehr genau festgestellt ist, als das am besten geeignete Maass für die von Ihnen beabsichti- gte Untersuchung erscheint. Allein ich bin nicht ganz sicher, ob nicht im Laufe der Zeit die *Toise du Pérou* oder vielmehr das aus diesem abgeleitete Meter eine solche Stellung einnehmen wird, dass die Vergleichung mit demselben noch vorzuziehen sein wird. Jeden- falls scheint es mir empfehlenswerth, das Verhältniss des Borda'schen Fusses zum Meter ebenfalls möglichst genau festzustellen.

Ich habe seiner Zeit den französischen Fuss mit dem Pariser Meter auf das genaueste verglichen und finde, dass der Fuss = $\frac{1}{3} \cdot 0,5130740$ des Meters ist, oder dass der Meter = 3,2808698 Fuss beträgt.

{5.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 14. Mai 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 57, 58.]

Kann ich es demnächst möglich machen, so würde es mir sehr erwünscht sein, wenn die Waage ganz hier bleiben könnte, obwohl ich in diesem Augen- blick hierüber noch nichts bestimmt sagen kann. Sehr lieb würde es mir aber in diesem Fall sein, wenn die Waagebalken eine Eintheilung, wenn auch nicht in einzelne Millimeter, doch etwa von 5 zu 5, oder von 10 zu 10 Milli- meter hätten. Würden solche durch die Art der Striche kenntlich gemacht, z. B. dass etwa von 50 zu 50 Millimeter in die Augen fallende Unterschiede das Zählen erleichtern, so könnten gravirte Zahlen wegbleiben, die ohnehin sich wohl nicht mehr gut anbringen lassen. Der Vorthail, eine Eintheilung zu besitzen, ist besonders, dass man von dem Besitz sehr scharfer ganz kleiner Gewichtssätze unabhängig wird. Herr Prof. WEBER hat in diesen Tagen einen nur sehr rohen Versuch an einem hölzernen Waagbalken gemacht, den er auf einer Theilmaschine getheilt, an die Theilungsstellen Nadeln eingefügt hat, worüber mit Coconfäden ein etwa 4 Gramm schweres Laufgewicht ge- hängt, und die Ausschläge wurden nach dem Reflexionsprincip (wie bei meinen Magnetometern) mit einem Fernrohr an dem Spiegelbilde einer verticalen Scale

aus einem Spiegel, der am Waagbalken befestigt war, beobachtet. Hier zeigte sich die Wirkung des veränderten Moments, je nachdem das Laufgewicht von einer oder von einer andern Nadel hing etc., mit äusserster Regelmässigkeit fortschreitend, so dass Veränderungen, die (bei Belastung von $\frac{1}{2}$ Kilogramm in jeder Schale) nur dem Auflegen eines kleinen Bruchs eines Milligramms in der Schale äquivalirten, mit Sicherheit zu erkennen waren, obgleich das Ganze noch gar nicht einmal gegen Luftzug durch einen Kasten geschützt war, sondern frei hing.

Ohne Herrn REPSOLDS Waage gesehen zu haben, kann ich freilich nicht beurtheilen, welche Schwierigkeiten der Anbringung einer Eintheilung etwa im Wege stehen können. Schwerlich wird der Waagbalken Metall für Eine einzige gerade Linie darbieten, dann würde man freilich zufrieden sein müssen *zwei* gebrochene gerade Linien zu haben, wo man dann suchen muss den stumpfen Winkel zwischen beiden Linien anderweitig auszumitteln. Ist aber Anbringung einer brauchbaren Theilung nicht praktikabel, so muss ich freilich darauf (i. e. auf die Theilung) renonciren, und sehen, wie ich mir auf andere Weise helfe, etwa durch Anbringung einer Scale auf einem polirten Glasstreifen hinter der Waage.

{6.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 12. Juli 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 87.]

Hatte ich übrigens eine neue Waage machen zu lassen, so würde ich wie eine Verbesserung betrachten, wenn die Tragstücke (woran die Schalen, oder genauer die Haken mit den Schalen hängen) in ihrem unteren Ohr eine ziemlich scharfe (dem Waagebalken parallele) Schneide hätten, während sie jetzt abgerundet sind. Dies würde bewirken, dass die beiden Äussern Schneiden immer an denselben Stellen trügen. So wie die Sache jetzt ist, wird bei einiger Drehung der Schalen mit den

{7.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 24. Juli 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 100.]

Eine Hauptabweichung bei meiner Wagungsart von der gewöhnlichen ist, dass ich BORDAS Manier habe fahren lassen. Ich begreife in der That nicht, warum man sich an diese gehalten hat, in den Fällen, wo man die grösste Genauigkeit verlangt, also oft wiederholte Wagungen macht. Es ist sehr klar, dass wenn Sie gar nicht tariren, sondern die beiden zu vergleichen- den Gewichte auf den Schalen umtauschen, ihre Ungleichheit einen doppelt so grossen Ausschlag gibt, wie bei BORDAS Art, und dass man also mit einer gegebenen Waage bei meiner Wagungsart mit 20 Wagungen gerade eben so weit kommt, wie mit 80 Wagungen nach BORDAS Art (eine doppelt so scharfe Operation hat nemlich bekanntlich das 4fache Gewicht). Welch enormer Gewinn! Freilich müssen noch einige Nebenumstände dabei berücksichtigt werden (die zu erwähnen hier zu weitläufig sein würde), die aber nicht die geringste Schwierigkeit haben. Bei 32 Wagungen des $\frac{1}{2}$ @, die ich nach dieser Art gemacht habe, war der mittlere Fehler Einer Wagung nur 0,2 Milligramm, und es ist mir noch keine einzige vorgekommen, die ein halbes Milligramm vom Mittel differirt hätte.

{8.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 4. Februar 1837.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 142, 143.]

In Beziehung auf die Waagen von der gewöhnlichen Einrichtung mit drei Schneiden, möchte ich mir wohl noch Ihre und eventuell Herrn REPSOLDS Belehrung über einen Umstand ausbitten, den ich geneigt bin für sehr wichtig, und wie eine Hauptursache [anzusehen], warum bei sonst vortrefflichen Waagen die wiederholten Wagungen oft viel grössere Unterschiede geben, als man nach den regelmässigen Schwingungen und der Schärfe, womit sich jedesmal deren Mittel bestimmen lässt, erwarten sollte.

Diese ist der Parallelismus der Schneiden. Fehlt daran etwas, so wird daraus, dass nach dem Auslösen das Tragstück⁶ sich nie wieder genau so wie vorher, auflegt, ein abgeändertes Moment, also ein anderes Resultat erfolgen.

Die gewöhnlichen Mittel, womit die Mechanici solchen Parallelismus prüfen, sind aber meiner Meinung nach sehr roh. WEBER und MEYERSTEIN sagen mir, dass sie bloss längs den Schneiden nach Einem entfernten Object visiren, und daraus auf etwaige Divergenz schliessen. Ich würde dem Augen- maass keinen Vorwurf machen, wenn man bei einem so rohen Verfahren über einen Grad fehlte.

Es ist mir so, als hätten Sie mir schon voriges Jahr einmal über diesen Umstand geschrieben und gesagt, dass REPSOLD diesen Parallelismus durch Messung der Distanzen der Schneiden prüfte. Ich habe alle Ihre aufbewahrten Briefe vom vorigen Jahre wieder durchgemustert, kann aber die betreffende Stelle nicht wieder finden. Vielleicht ist der Brief bei mir verlegt oder verloren. Jedenfalls verstehe ich die Art, wie die Messungen, und mit welchen Mitteln sie gemacht sind, so noch nicht. Ich bitte recht dringend, mir darüber vollständigen Aufschluss zu geben.

Ich bin nemlich vor 8 Tagen auf eine eigenthümliche Methode gekommen, solchen Parallelismus zu prüfen. Um sie genau auszuführen, muss ich erst einiges dazu machen lassen. Ein roher Versuch gab mir an REPSOLDS Waage eine Divergenz von $\frac{1}{4}$ Grad zwischen der mittleren und linken Schneide. Unter Anwendung der gehörigen Vorkehrungen glaube ich diese Grösse auf einen kleinen Bruchtheil Einer Minute bestimmen zu können.

Ich würde gern geneigt sein mein Verfahren, sobald ich etwas reifere Versuche damit gemacht habe, in unsern g[elehrten] A[nzeigen] bekannt zu machen. In der Societät habe ich vor 8 Tagen, bei Gelegenheit einer Vorlesung von WEBER über Waagen von verschiedenen neuen Einrichtungen, einen Vortrag gehalten⁷. Allein ich möchte gern vorher die Mittel, deren REPSOLD sich bedient, vollständig kennen.

⁶So nenne ich die Stahlplatte, die auf der Schneide schwebt. Hat dieses Stück einen bei den Künstlern recipirten Namen, so verbinden Sie mich sehr durch Anzeige desselben.

⁷Siehe Göttingische Gelehrte Anzeigen vom 13. März 1837, Werke V, S. 511; der Vortrag von Gauss im Anschluss an die Vorlesung Webers fand am 28. Januar 1837 statt.

[C. Nachweis der Erdrotation.] {1.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 31. December 1851.

[Der zweite Gegenstand waren die Pendel-Beobachtungen hinsichtlich der FOUCAULTschen Beobachtungen⁸. Die Thatsache an sich war hier an meinem langen Pendel natürlich gleich constatirt, und ich ärgerte mich nur, dass ich nicht schon 1842 gleich zwei Visire angebracht hatte; damals, wo ich viele präparatorische Versuche (mit BESSEL, der dann gleich abging) machte, liess ich das Pendel im Meridian schwingen und beobachtete im ersten Vertical. Hatte ich zugleich ein Visir im Meridian angebracht, so würde ich die fragliche Abweichung damals schon bemerkt haben (die ja auch vor 150 Jahren im Falle schon RICHTER aufgefallen ist).]

{2.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 17. Januar 1852.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Pendelschwingungsbeobachtungen irgendwo ausführlich bekannt machen und dann zugleich eine historisch literarische Zusammenstellung von allem erheblichen, was bisher darüber gearbeitet ist, geben wollten. Ich habe nur hie und da einige dürftige Notizen gesehen, bin also in der Sache nur wenig bekannt, und scheue die Mühe des Zusammensuchens, oder vielmehr, es ist mir unmöglich, auf solches Zusammen suchen Zeit zu verwenden. Es wollte mir scheinen, dass jede theoretische Behandlung durchaus unbefriedigend sein müsse, wo nicht der Hergang an der Aufhängungsstelle gründlich mit berücksichtigt wird.

{3.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 15. Februar 1852.

[Wegen des Pendels schreibe ich ein andermal, so Gott will, weitläufiger. Vor der Hand will ich nur die sichere Thatsache bemerken, dass ein gehörig eingeklemmter Metalldraht die Kugel durch seine Torsion immer so dreht, dass ihre eigenen Verticalkreise immer in ihren ursprünglichen Azimuthen bleiben. Ich habe dieses in allen Azimuthen der Schwingungs-Ebene, die sich mitunter 20, ja 30 Grad während der Versuche änderte, bewährt gefunden.]

{4.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 28. Februar 1852.

Die mathematische Behandlung der Pendelschwingungen auf der rotirenden Erde ist, wie Sie aus den A. N. wissen werden, von der Danziger Naturf. Gesellschaft zum Gegenstande einer Preisfrage gemacht⁹. Mir will das Programm nicht recht gefallen. Erstlich ist die Frist zu kurz. Nicht jeder, der etwa befähigt wäre, ist in solchem Maasse Herr seiner Zeit, um eine in keiner Weise mechanische Arbeit so schnell zu vollenden, dass sie schon vor Ende September d. J. eingesandt sein kann. Dann sieht man nicht bestimmt

⁸FOUCAULT hatte am 2. Februar 1851 der Académie des Sciences in Paris seine berühmten Pendelversuche mitgetheilt, die den Nachweis der Erdrotation lieferten.

⁹Die in den Astronomischen Nachrichten 34, 1852, Spalte 33 veröffentlichte und vom 4. Februar 1852 datierte Preisaufgabe lautete: »Die Bewegung des Pendels mit Rücksicht auf die Umdrehung der Erde, im Sinne LACRAINES, nämlich etwa so zu behandeln, wie der grosse Analytiker sie durchgeführt haben würde, wenn er sie zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hätte«. Die Einsendungsfrist endete am 1. Oktober 1852.

genug, wieviel eigentlich gefordert wird. Wenn nur eine Behandlung, wie die LA-CRAINESche, bloss unter Zusatz der Wirkungen der Erdrotation gefordert wird, so lässt schon die PLANAsche Arbeit nichts zu wünschen übrig, und enthält so feine Mathematik, dass es leicht möglich wäre, dass ein gekrönter Bewerber, der erst hinterher die PLANAsche Arbeit kennen lernte, nur den bittersten Aerger fühlte. Die PLANAsche Abhandlung ist im 13. Bande der

{5.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 6. October 1852.

[Mein desiderium hinsichtlich des FOUCAULTschen Experiments besteht aber noch fort. Ich denke mir nämlich unter dem Erdpol die Pendel-Ebene im Raume ruhend und scheinbar auf dem Horizont bis in 24 St um 360° sich fort-drehend, weil sich die Erde um die Verticale darunter wegdreht. — Unter der Breite φ dreht sich scheinbar die Ebene (quasi-Ebene) des Pendel-schwungs um $360^\circ \cdot \sin \varphi$. — Zwischen beiden Fällen besteht aber der Unterschied, dass ich im ersten Falle mir evident elementar Rechenschaft geben kann, warum es so seyn muss (weil die Schwingungs-Ebene, oder die gerade Linie, welche den Bogen im tiefsten Punkt tangirt constant im Raume bleibt) und dagegen im zweiten, da die Schwingungsebene sich theilweise mitdreht, mir nicht beantworten kann: was bleibt hier constant, damit das scheinbare Zurückbleiben der betreffenden Berührungslinie $360^\circ \cdot \sin \varphi$ betragen könne? — Ich weiss nicht, ob ich Ihnen erzählt oder schon einmal geschrieben habe, dass die FOUCAULTschen Experimente mich schon im vorigen Jahre ver-anlassten zu fragen, ob nicht die in allen mir bekannten Fallversuchen vor-kommende Abweichung nach Süden, von welcher die Theorie dieser Versuche keine Rechenschaft giebt, ihren Grund in der während der Zeit des Fallens vorgehenden Drehung des auf dem Horizont beschriebenen Orientirungs-Kreuzes haben könne? Ich berechnete mir für die Fallzeit den Winkel dieser Drehung, und multiplicirte mit dessen Tangente die östliche Abweichung, fand aber die auf diese Weise berechnete südliche Abweichung viel kleiner (wenn ich mich recht erinnere nur $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ der beobachteten).]

{6.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 30. December 1852.

Den Apparat für den FOUCAULTschen Versuch, wovon ich Ihnen früher geschrieben habe, denke ich ausführen zu lassen. Ich hoffe, dass dadurch das Phänomen in jedem Local allemal schon nach sehr kurzer Zeit bestimmt hervortretend gemacht werden kann. Die Fallversuche nach GUGLIELMINI¹⁰ u. a. sind eigentlich wenig geeignet, die Drehungsbewegungen der Erde erkennbar zu machen, da sie nach den kostspieligsten Züstungen doch immer nur höchst rohe Resultate geben können. Die Versuche von HOOKE¹¹ und selbst die von GUGLIELMINI beweisen eigentlich gar nichts, da bei letzteren das Loth erst 4 Jahr nach den Fallversuchen angewandt wurde. Wenn Sie übrigens sagen, alle Versuche hätten eine Bewegung nach Süden ergeben, wofür die Theorie keine Rechenschaft hatte, so verstehe ich diess nicht. BENZENBERGs Versuche in Hamburg gaben zwar eine solche, aber so, dass dieses Resultat gar keinen Werth hatte, wie er selbst nicht verkannte, und deshalb unternahm er ja eben die neuen Versuche in einem Schacht im Bergischen und

¹⁰G. B. GUGLIELMINI, *De diurno terrae motu, experimentis physico-mathematicis confirmato opusculum*, Bononiae 1792.

¹¹R. HOOKE, *An attempt to prove the Motion of the Earth*, London 1674.

diese gaben keine Abweichung nach Süden, sondern nur nach Norden (s. sein Buch¹² p. 425). Bei Veranlassung Ihrer obigen

{7.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 28. Januar 1853.

[Sehr hat es mich erfreut zu lesen, dass Sie einen Apparat für die FOU- CAULTschen Versuche wollen ausführen lassen. Hoffentlich wird dann auch mehr Ernst und Genauigkeit in die Versuche selbst kommen, als mir bisher dabei angewandt zu seyn scheint. Was ich für diesen Zweck früher, und wie ich mir schmeichle gut, vorbereitet hatte, hat nun schon über ein Jahr geruht, da die beiden Bedingungen der wirklichen Anwendung, ein ständiger Ge- hülfe, den ich zu jeder Zeit zur Assistenz herbeyführen könnte, und die eigene, seit längerer Zeit mehr oder weniger gestörte, im letzten Jahr aber fast gänz- lich absorbierte Geistesruhe, die zu soliden Arbeiten unumgänglich nöthig ist, mir fehlten.

Vielen Dank sage ich Ihnen für die ausführliche Auseinandersetzung, weshalb sich die Theorie dieser Versuche nicht in ein Aperçu bringen lässt. — Sie beantworten eigentlich meine Frage: »Was ist dabei als constant voraus- zusetzen?« dahin: »Es ist nichts constant zu setzen als die Anziehung nach dem Mittelpunkte der Erde und die Entfernung von dem im Kreise gleich- förmig umlaufenden Aufhängepunkt«.]

{8.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 21. April 1853.

Mein Apparat für die FOUCAULTschen Pendelschwingungen ist in den Haupttheilen fertig; man wird damit in jedem Local die Einwirkungen der Axendrehung der Erde schon in wenigen Secunden erkennbar machen können. Es müssen freilich noch mehrere andere Theile hinzukommen.

{9.}

GAUSS an ALEXANDER V. HUMBOLDT. Göttingen, 10. Mai 1853.

[Briefe zwischen A. v. Humboldt und Gauss, Leipzig 1877, S. 66.]

In der letzten Zeit habe ich mich mit der Ausführung eines Apparates beschäftigt, um die FOUCAULTschen Versuche in anderer Gestalt auszuführen. Ich habe es bei diesen, so wie FOUCAULT selbst, SECCHI u. a. sie ausgeführt haben, wie einen grossen Mangel betrachtet, dass dazu ein Local erforderlich wird, wie es an wenig Orten zu Gebote steht. SECCHI hat, wenn ich nicht irre, eine Höhe von mehr als 100 Fuss, FOUCAULT eines von mehr als 200, GARBE¹³ 134 u.s.w. Höhe. Mein Apparat ist in jedem Local anwendbar,

BEMERKUNG.

Das in den vorstehenden Briefstellen erwähnte von Gauss angegebene Pendel zur Ausführung des FOUCAULTschen Versuches ist erhalten; eine genauere Beschreibung findet man

¹²Joh. Friedr. BENZENBERG, *Versuche über das Gesetz des Falles, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung der Erde*, Dortmund 1804; die von Gauss erwähnten Versuche machte Benzenberg 1802 in Hamburg auf dem Michaelisturm und 1804 in einem Kohlenschacht bei Schlebusch in der Grafschaft Mark. Vergl. auch J. F. BENZENBERG, *Versuche über die Umdrehung der Erde*, neu berechnet, Düsseldorf 1845.

¹³Caspar GARBE, *Foucault's Versuch als directer Beweis der Axendrehung der Erde*, angestellt im Dom zu Cöln u.s.w., Cöln 1852.

in dem Aufsatze »Gauss als Physiker« in der zweiten Abteilung dieses Bandes.

SCHAEPPER.

[D. Vermischtes.] {1.}

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 27. Januar 1829.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Bessel, Berlin 1880, S. 488.]

Erst ganz seit Kurzem habe ich endlich einmahl wieder anfangen können, an eine wissenschaftliche Arbeit zu denken. Ich habe verschiedene schon vor langer Zeit gehabte Ideen wieder aufgenommen, die sich auf eine von der LAPLACESchen ganz verschiedene Behandlung der Theorie der Capillaraction beziehen, und es ist mir bereits gelungen, das Meiste von dem, was mir früher nur als möglich vorschwebte, zu verwirklichen. Ich hoffe auch mit dem noch fehlenden Theile schon fertig zu werden, und wenn ich nur nicht zu früh wieder anderweitige Störungen erfahre, diesen Gegenstand schriftlich auszu- führen, und schmeichle mir, dass Sie die Ausbeute nicht ohne Interesse dem- nächst lesen werden.

Bei dieser Veranlassung habe ich nun aber auch die beiden Abhand- lungen von LAPLACE *Th. de l'act. cap.*¹⁴ und *Suppl. à la th. de l'act. cap.*¹⁵ sorgfältiger studirt, als früher von mir geschehen war. Dabei bin ich aber zu meiner Verwunderung auf etwas gestossen, worüber ich gern Ihre Ansicht erfahren möchte, wenn Sie anders diesen Gegenstand selbst auch zu einem Gegenstand Ihres Studiums gemacht haben.

Im Grunde hat LAPLACES Theorie zwei Cardinalpuncte:

- 1) die Wirkung eines Meniskus auf eine unendlich enge Röhre, welche er auf eine sehr schöne Art entwickelt hat, und woraus leicht die Fundamentalgleichung für die Oberfläche folgt;
- 2) den Satz, dass der Winkel der Oberfläche der Flüssigkeit mit der Gefäss-Wand *constant* ist (bei einerlei Flüssigkeit und einerlei Gefäss-Materie).

Dieser zweite Satz wird überall in der Abhandlung voraus- gesetzt.

pag. 20 »inclinaison qui, comme on l'a vu, doit être la même pour tous les plans«

pag. 23 »et ψ' est, comme on l'a vu, une quantité indépendante de ce demi-diamètre«

pag. 14 in der zweiten Abh[andlung] »l'angle ψ est constant, comme je l'ai fait voir dans la théorie citée«.

Allein in der ganzen ersten Abhandlung selbst finde ich kein Wort, was dienen kann dies zu beweisen. Es kann also wol nichts gemeint sein als die Stelle in der Einleitung pag. 5, wo ich aber den Schluss, dass die »plans (en question) sont également inclinés à leur parois« keinesweges auf eine be- friedigende Art begründet finde. Ich gestehe, dass mir dieser Haupttheil von LAPLACES Theorie der präzisen mathematischen Begründung des übrigen keinesweges würdig zur Seite zu stehen, sondern mehr den Charakter der vagen Aperçus, die man früher von dem ganzen Phänomene hatte, zu tragen scheint.

Freilich könnte man sagen, dass LAPLACE diese Lücke einigermaassen in der zweiten Abhandlung ausgefüllt hat. Das Rapprochement der ersten Me- thode die Haarröhrchen zu behandeln mit der anderen in der zweiten Ab- handlung (die doch wohl im Grunde

¹⁴P. S. LAPLACE, *Théorie de l'action capillaire*, Supplément au livre dixième de la Mécanique céleste, Paris 1806; Œuvres IV, 1880, S. 349.

¹⁵P. S. LAPLACE, *Supplément à la théorie de l'action capillaire*, Paris 1807; Œuvres IV, 1880, S. 419.

nichts weiter ist als die YOUNGSche) führt zu einer Bestimmung des Winkels quaestionis pag. 18. Allein erstlich ist dies doch wol ein unwürdiger Umweg, und zweitens folgt¹⁶ das Con- stantsein des Winkels daraus nur für den ganz speciellen Fall, dass die Gefässwände einen senkrechten Cylinder bilden.

Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie mir Ihre Ansicht hierüber gefälligst bald mittheilen wollten. Es ist aber nicht die Rede davon, in wie fern man dieses vage Rasonnement pag. 5 der Einleitung durch tiefere Unter- suchung zu der Würde eines Beweises erheben kann (denn das ist meine eigene Meinung sogar), sondern ob nach Ihrem Gefühl jenes wie es da steht die gerechten Forderungen, die der Geometer macht, befriedigt. Die Unter- suchungen pag. 44 sqq. geben eigentlich für den beabsichtigten Zweck gar kein Resultat.

{2.}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Juni 1830.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1909, S. 544.]

Von dem Herzog von Sussex hat die Sternwarte vor einiger Zeit ein von HARDY verfertigtes verkehrtes Pendel erhalten, in einer etwa 4mal so grossen Dimension wie das früher von demselben geschenkte (G.G.A., 1820, S. 1866¹⁷). Es hat eine bedeutende Empfindlichkeit, wenn gleich HARDYs Hoffnung, dass man damit die Attraction der Sonne, des Mondes und der Berge soll messen oder augenfällig machen können, theils viel zu sanguinisch, theils ohne Sinn ist. Bei einer mittleren Stellung der Kugel entspricht ein Ausschlag des Zeigers von 1 Linie einer Neigung von 24 Secunden, oder die Empfindlichkeit ist so gross, wie die eines 34mal so langen gewöhnlichen Pendels. Was mich dabei am meisten interessirt, ist die Schärfe, mit der man die Dauer der Vibrationen bestimmen kann, und die Regelmässigkeit, mit welcher die Un- gleichheit derselben der Temperatur folgt. Ich werde meine Versuche damit vervielfältigen. Hier einige, wobei das Th[ermometer] sorgfältig notirt ist:

Therm. Centes.	Dauer einer Vibration
15°, 8	3,352
16°, 8	3,364
18°, 2	3,378
19°, 4	3,395

ENDE DES ERSTEN ABSCHNITTS.

¹⁶Auch möchte sich gegen diesen Beweis wol sonst noch allerlei erinnern lassen.

¹⁷Werke VI, S. 435.